

Control 1

Repaso de la nivelación matemática

Mauricio Bucca

1. Calcula $e^2 \cdot e^{-3}$.
2. Calcula $\ln(e^4) - \ln(e^1)$.
3. Calcula $\sum_{i=1}^4 (2i + 3)$.
4. Para $f(x) = 2x^3 - 5x$, calcula $\frac{df}{dx}$.
5. Para $f(x, y) = 2x^3 + y^2$, calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$.
6. A y B son independientes con $\mathbb{P}(A) = 0.4$ y $\mathbb{P}(B) = 0.5$. Calcula $\mathbb{P}(A \cap B)$.
7. X_1 y X_2 son dos variables Bernoulli independientes entre sí, ambas con $p = 0.4$. Escribe formalmente la función de probabilidad conjunta de (X_1, X_2) y calcula $\mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1)$.
8. X es Binomial con $n = 3$ y $p = 0.4$ (3 lanzamientos de una moneda cargada). Escribe la función de probabilidad de una Binomial y calcula $\mathbb{P}(X = 1)$.